Дискретная математика

Дедукция и системы вывода

Константин Чухарев

Осень 2026

Дедукция и системы вывода

> *Мы должны знать, мы будем знать.*
>
> — ***Давид Гильберт***

Два взгляда на выводимость

До сих пор мы проверяли формулы перебором интерпретаций. Это *семантический* взгляд.

Определение 1 (Семантическое следование)

$\Gamma \models \varphi$ — на каждой интерпретации, где истинны все формулы Γ, истинна и φ.

Проверка — перебор интерпретаций.

Существует и *синтаксический* взгляд: вывод по правилам.

Определение 2 (Синтаксическая выводимость)

$\Gamma \vdash \varphi$ — φ выводится из Γ применением правил вывода.

Здесь нет интерпретаций — только манипуляции с символами.

Вопрос о совпадении $\models$ и $\vdash$ решают теоремы корректности и полноты.

Система вывода

Чтобы шаг рассуждения могла проверить машина, шаг обязан быть формой: разрешён — и только.

Определение 3 (Система вывода)

Аксиомы — формулы, принимаемые без доказательства. **Гипотезы** — допущения внутри одного вывода. **Правила** — разрешённые формы перехода от посылок к заключению.

Аксиома входит в любой вывод системы без ссылок на предыдущие строки. Гипотеза работает только в том выводе, где объявлена. Проверка шага — сверка формы посылок и заключения, интерпретации не нужны.

Дерево вывода

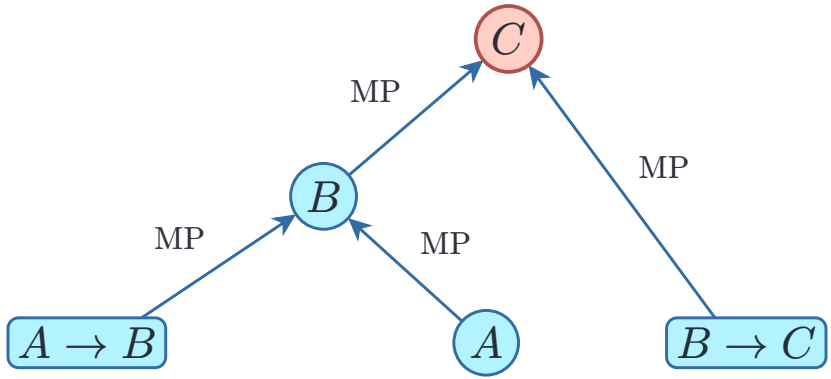
Применение правила рисуется чертой: посылки — над чертой, заключение — под ней, имя правила — справа.

$$\frac{A \to B \quad A}{B} \quad \text{modus ponens}$$

Композиция применений образует дерево: листья — гипотезы, внутренние узлы — применения правил, корень — заключение.

Черта читается сверху вниз: если посылки уже выведены, заключение разрешено.

Дерево: цепочка modus ponens



Три листа — гипотезы $A \to B$, A и $B \to C$. Верхнее применение даёт B, нижнее применяет $B \to C$ и получает C. Готовый подвывод становится посылкой следующего правила.

Системы Гильберта

Один полюс шкалы: логика спрятана в аксиомах, а правило вывода одно — modus ponens.

Определение 4 (Схемы аксиом)

Схема — шаблон, в который вместо букв подставляются любые формулы. Каждый экземпляр, полученный подстановкой, — аксиома.

$$K : A \to (B \to A)$$

$$S : (A \to (B \to C)) \to ((A \to B) \to (A \to C))$$

Схема K разрешает приписать к выведенной формуле любые посылки. Схема S позволяет использовать гипотезу дважды: сначала ради B, затем ради C. Вместе с modus ponens они порождают всю импликативную логику высказываний.

Гильберт: вывод $A \to A$

Пример (Пять строк)

Самую простую тавтологию $A \to A$ система Гильберта выводит за пять строк.

1. $A \to ((A \to A) \to A)$ — схема K при $B := A \to A$.
2. $(A \to ((A \to A) \to A)) \to ((A \to (A \to A)) \to (A \to A))$ — схема S.
3. $(A \to (A \to A)) \to (A \to A)$ — MP по строкам 1 и 2.
4. $A \to (A \to A)$ — схема K при $B := A$.
5. $A \to A$ — MP по строкам 4 и 3.

Строки 1 и 2 заготовлены под схему S: первый MP снимает внешнюю импликацию её посылки, второй — внутреннюю.

Пять строк ради тривиальной тавтологии — цена абстрактных схем.

Теорема о дедукции

Приём «предположим и выведем» получает оправдание в схемах.

Теорема 1 (Теорема о дедукции)

$$\Gamma, A \vdash B \quad \text{тогда и только тогда, когда} \quad \Gamma \vdash A \to B.$$

Приём «предположим и выведем» становится правилом.

Теорема о дедукции: доказательство

Доказательство (Доказательство теоремы о дедукции)

В одну сторону: из $\Gamma \vdash A \to B$ применяем modus ponens к $A \to B$ и гипотезе A и получаем B.

Обратно: переводим вывод B из Γ, A в вывод $A \to B$ из Γ индукцией по длине вывода. Аксиому или гипотезу из Γ схема K превращает в $B \to (A \to B)$. Если B — сама гипотеза A, работает пятистрочный вывод $A \to A$. Шаг MP склеивает полученные по индукции $A \to C$ и $A \to (C \to B)$ схемой S.

Натуральная дедукция

> *Логика до сих пор не могла сделать ни шага вперёд и, судя по всему, кажется наукой вполне законченной и завершённой.*
>
> ***— Иммануил Кант***

Естественная дедукция

Определение 5 (Естественная дедукция)

Система без аксиом: только правила введения и удаления связок.

Правила задают смысл связок.

Гентцен и Яськовский в 1934 году построили правила, повторяющие то, как рассуждают математики.

Вывод начинается с гипотез, а гипотезу можно снять: рассуждение, опиравшееся на неё, заканчивается заключением без неё.

Снятая гипотеза помечается номером, и правило введения ссылается на этот номер.

Правила вывода

Определение 6 (Правило вывода)

Шаблон: из посылок $\varphi_1, \ldots, \varphi_n$ получить заключение ψ.

Шаблон modus ponens: $P \to Q, P \vdash Q$.

Правило оперирует формой формул, а не их смыслом.

Правила рисуют чертой: посылки — над чертой, заключение — под ней.

$$\frac{P \to Q \quad P}{Q} \qquad \frac{P \quad Q}{P \wedge Q}$$

У каждой связки пара правил: введение строит формулу, удаление её использует.

Все правила

Связка	Введение	Удаление
$\wedge$	доказать обе части	взять одну часть
$\vee$	доказать одну часть	разбор случаев
$\to$	допустить посылку, вывести заключение	modus ponens
$\neg$	допустить, вывести противоречие	из φ и $\neg\varphi$ — противоречие

Для каждой связки — ровно два правила.

Введение строит формулу, удаление — использует.

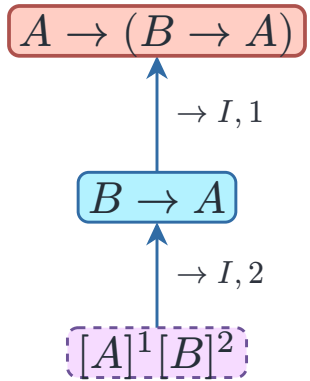
Импликация: правила

Введение	**Удаление**
$\dfrac{P \vdash Q}{P \to Q}$	$\dfrac{P \to Q \quad P}{Q}$

Введение импликации снимает допущение P: подвывод становится посылкой $P \to Q$.

Удаление — modus ponens: из импликации и её антецедента — консеквент.

Дерево: введение импликации



Двойное введение импликации снимает обе гипотезы: $A \to (B \to A)$ доказано без единой зависимости.

Конъюнкция: правила

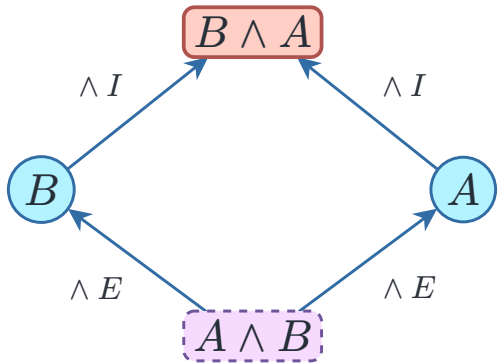
Введение	Удаление
$\dfrac{P \quad Q}{P \wedge Q}$	$\dfrac{P \wedge Q}{P}$

Удаление извлекает любую половину.

Ценность правила не в новом факте, а в доступе: половины становятся пригодны дальнейшим правилам.

Дерево: коммутативность

Разбор конъюнкции в деле — вывод $A \wedge B \to B \wedge A$.



Обе ветви ссылаются на одну гипотезу $A \wedge B$: лист дерева не обязан быть единственным.

Дизъюнкция: правила

Введение тривиально: к истинной формуле можно приписать любой второй член.

Удаление — разбор случаев: дизъюнкция обещает «истинно одно из двух», и доказательство обязано покрыть оба случая.

Введение	**Удаление**
$\dfrac{P}{P \vee Q}$	$\dfrac{P \vee Q \quad P \vdash R \quad Q \vdash R}{R}$

Правило удаления ссылается на три вещи: дизъюнкцию и два поддоказательства по одному на каждый случай.

Пример: дизъюнктивный силлогизм

Из $P \vee Q$ и $\neg P$ следует Q.

Пример (Дизъюнктивный силлогизм)

1	$P \vee Q$	*Premise*
2	$\neg P$	*Premise*
3	$\quad P$	*Assumption*
4	$\quad \bot$	*¬E 2, 3*
5	$\quad Q$	*X 4*
6	$\quad Q$	*Assumption*
7	$\quad Q$	*R 6*
8	Q	*∨E 1, 3-5, 6-7*

Ветвь P противоречит посылке $\neg P$: из возникшего $\bot$ взрыв выводит Q. Ветвь Q заканчивается повторением. Разбор случаев собирает результат: в любом случае Q.

Отрицание: правила

Противоречие $\bot$ — формула, ложная всегда: в системе она служит маркером невозможности.

Введение	**Удаление**
$\dfrac{P \vdash \bot}{\neg P}$	$\dfrac{P \quad \neg P}{\bot}$

Удаление: формула и её отрицание дают противоречие.

Введение: из вывода $\bot$ из P принимаем $\neg P$, и гипотеза снимается.

В паре есть асимметрия: введение лишь *строит* отрицание, а снимает его до положительной формулы классическое правило косвенного доказательства.

Пример: закон непротиворечия

Пример

1	$A \wedge \neg A$	*Assumption*
2	A	$\wedge E$ *1*
3	$\neg A$	$\wedge E$ *1*
4	$\bot$	$\neg E$ *2, 3*
5	$\neg(A \wedge \neg A)$	$\neg I$ *1-4*

Из допущения извлекаются обе половины, удаление отрицания фиксирует противоречие, введение снимает допущение.

Гипотез в заключении не осталось: $\neg(A \wedge \neg A)$ — теорема.

Взрыв из противоречия

Из противоречия следует всё: *ex falso quodlibet*.

$$\frac{\bot}{A}\ \text{X}$$

Правило закрывает невозможные ветви рассуждения: если допущение привело к $\bot$, ветвь описывает невозможный случай и из неё выводится любое заключение.

Так пятая строка силлогизма достала Q из противоречия.

> Взрыв корректен и интуиционистски: посылка $\bot$ никогда не истинна.
>
> Классическим делает логику правило косвенного доказательства.

Косвенное доказательство

Классика добавляет правило, выводящее положительную формулу из провала её отрицания.

$$\frac{\neg A \vdash \bot}{A}\ \text{IP}$$

Правило не говорит, *почему* A истинно: оно исключает последнюю возможность «A ложно».

Косвенное доказательство, снятие двойного отрицания и исключённое третье эквивалентны по силе.

Косвенное доказательство: вывод

Пример (Снятие двойного отрицания)

1	$\neg\neg A$	*Premise*
2	$\quad \neg A$	*Assumption*
3	$\quad \bot$	*¬E 1, 2*
4	A	*IP 2-3*

Гипотеза $\neg A$ столкнулась с посылкой $\neg\neg A$ и дала $\bot$. Косвенное доказательство принимает A.

Производные правила

Из базовых правил выводятся удобные сокращения.

Правило	**Форма**
Modus tollens	$P \to Q, \neg Q \vdash \neg P$
Контрапозиция	$P \to Q \vdash \neg Q \to \neg P$
Де Морган	$\neg(P \land Q) \vdash \neg P \lor \neg Q$
Исключённое третье	$\vdash P \lor \neg P$

Modus tollens: вывод

Пример (Modus tollens)

1	$P \to Q$	*Premise*
2	$\neg Q$	*Premise*
3	$\quad P$	*Assumption*
4	$\quad Q$	$\to$*E 1, 3*
5	$\quad \bot$	$\neg$*E 2, 4*
6	$\neg P$	$\neg$*I 3-5*

Допущение P дало Q, противоречащее посылке $\neg Q$. Введение отрицания снимает допущение и оставляет $\neg P$.

Гипотетическое рассуждение

Введение импликации разрешает *временные допущения*: предположим P, выведем Q и заключим $P \to Q$.

Гипотеза живёт только внутри своего блока вывода и в итоговое доказательство не входит.

Так устроено любое «если …, то …»: теорема о сумме углов треугольника предполагает треугольник и ничего не утверждает вне этого допущения.

> Гипотетическое рассуждение — сердце доказательства.

Доказательство

Определение 7 (Доказательство)

Последовательность формул, где каждая — аксиома, посылка или получена правилом из предыдущих.

Последняя формула — доказываемое утверждение.

Пример (Вывод $P \to P$)

1. Допускаем P.
2. Получаем P (повтор допущения).
3. По введению импликации: $P \to P$.

Гипотеза P временна: по завершении вывода её снимают и помещают в посылку импликации.

Нотация Фитча

Натуральный вывод записывают в *нотации Фитча* (Fitch style).

Доказательство — вертикальная колонка пронумерованных строк, где каждая строка либо гипотеза, либо формула, выведенная по правилу из предыдущих.

Правила в подписи строки ссылаются на номера строк-посылок.

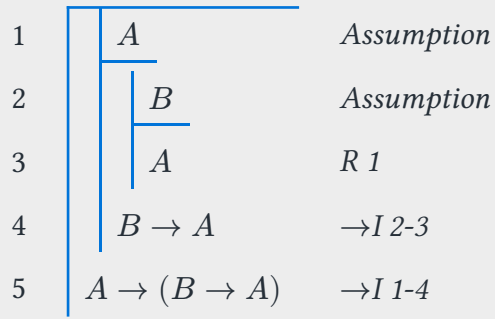
Гипотеза открывает поддоказательство: его строки сдвигаются отступом, слева их держит вертикальная черта.

Когда правило введения закрывает поддоказательство, гипотеза снимается, и заключение перестаёт от неё зависеть.

Следующий слайд показывает всю механику на выводе $A \to (B \to A)$.

Пример вывода в нотации Фитча

Пример (Доказательство $A \to (B \to A)$)



Два ввода импликации снимают обе гипотезы: заключение не зависит ни от одной.

Нормализация

Введение, за которым сразу следует удаление той же связки, — лишний окольный шаг.

Теорема 2 (Нормализация)

Любой вывод можно преобразовать в *нормальный*: окольных пар введение–удаление в нём нет.

Доказательство

Окольную пару сокращают: вывод посылки введения подставляется на место гипотезы в удалении. Каждое сокращение уменьшает число окольных пар, поэтому процесс завершается.

О нормальном выводе можно утверждать больше: каждая формула в нём — подформула посылок или заключения. Это свойство подформульности — основа машинного поиска доказательств.

Секвенции и резолюция

> *Логика не учение, а отражение мира.*
>
> ***— Людвиг Витгенштейн***

Секвенциальное исчисление

Гентцен записал вывод не деревом формул, а превращением одного суждения в другое.

Определение 8 (Секвенция)

Секвенция $\Gamma \vdash \Delta$: из всех формул Γ следует хотя бы одна формула Δ.

Слева — посылки, справа — заключения. Секвенция $\Gamma, A \vdash A, \Delta$ *начальная*: одна и та же формула стоит с обеих сторон.

Дерево секвенций: листья начальные, корень — доказываемая секвенция. Правила добавляют связку слева или справа, и каждое сохраняет истинность снизу вверх.

Секвенции: пример

Пример (Закон непротиворечия)

Докажем $\vdash \neg(A \wedge \neg A)$.

1. $A \vdash A$ — начальная секвенция.
2. $A, \neg A \vdash$ — отрицание слева: посылка и её отрицание дают пустой правый список.
3. $A \wedge \neg A \vdash$ — конъюнкция слева.
4. $\vdash \neg(A \wedge \neg A)$ — отрицание справа.

Сечение

К правилам исчисления добавляют *сечение*: доказанную формулу можно использовать как лемму.

$$\frac{(\Gamma, A \vdash \Delta) \quad (A, \Pi \vdash \Lambda)}{(\Gamma, \Pi \vdash \Delta, \Lambda)} \qquad \text{cut}$$

Сечение делает вывод коротким: одна лемма заменяет многократное повторение её вывода.

Устранение сечения

Теорема 3 (Устранение сечения)

Каждый вывод с сечением перестраивается в вывод без сечения.

Доказательство

Сечение сокращают подстановкой вывода A на места его использований. Каждое сокращение уменьшает сложность секущей формулы.

Вывод без сечения состоит только из подформул заключения.

Свойство подформульности делает поиск доказательства конечным: новых формул не возникает.

Резолюция

Резолюция — метод доказательства от противного, работающий с формулами в конъюнктивной нормальной форме.

Определение 9 (Дизъюнкт и резольвента)

Дизъюнкт — дизъюнкция литералов, где литерал — переменная или её отрицание.

Резольвента дизъюнктов $(C \vee P)$ и $(D \vee \neg P)$ — дизъюнкт $C \vee D$.

Резольвента — логическое следствие исходной пары, поэтому добавление резольвент сохраняет выполнимость. Цель — вывести пустой дизъюнкт: он ложен, значит, исходный набор формул невыполним.

Вывод пустого дизъюнкта — доказательство невыполнимости.

Формула общезначима тогда и только тогда, когда её отрицание даёт пустой дизъюнкт.

Резолюция: пример

Проверим общезначимость формулы $(P \to Q) \to (\neg Q \to \neg P)$.

Пример (Опровержение отрицания)

Отрицание формулы приводится к КНФ: $(\neg P \vee Q) \wedge P \wedge \neg Q$. Дизъюнкты — $\neg P \vee Q$, P и $\neg Q$.

1. Резольвента $\neg P \vee Q$ и P по переменной P — дизъюнкт Q.
2. Резольвента Q и $\neg Q$ — пустой дизъюнкт.

Пустой дизъюнкт получен, значит отрицание невыполнимо, а исходная формула общезначима.

Метод допускает механический перебор: он лежит в основе SAT-солверов и автоматического доказательства теорем.

Кванторы в дедукции

> *Всё начинается со слова «все».*
>
> ***— Аристотель***

Правила для кванторов

К правилам связок добавляются правила для $\forall$ и $\exists$.

Определение 10 (Правила кванторов)

- $\forall$E: из $\forall x.\, P(x)$ вывести $P(c)$ для любого имени c.
- $\forall$I: из $P(c)$ для *произвольного* c вывести $\forall x.\, P(x)$.
- $\exists$I: из $P(c)$ вывести $\exists x.\, P(x)$.
- $\exists$E: из $\exists x.\, P(x)$ и подвывода $P(c) \to B$ со свежим c вывести B.

Удаление всеобщности подставляет конкретное имя. Введение всеобщности обобщает: вывести «для всех» можно лишь тогда, когда имя не выбиралось.

Собственные переменные

Имя c в правилах $\forall$I и $\exists$E обязано быть *свежим*: не встречаться ни в посылках, ни в заключении.

Ограничение защищает от ложного обобщения.

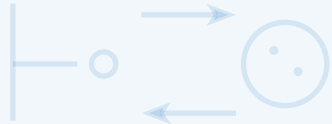
Пусть c — конкретный элемент и про него известно $P(c)$. Заменить его на «для всех» нельзя: $\forall x.\, P(x)$ утверждает больше, чем дано.

Так же подвывод $\exists$E со свежим c моделирует «возьмём произвольный свидетель»: в заключение B он не попадает.

Пример: две ошибки и один верный вывод

Пример (Обобщение и свидетель)

1. Из посылки $P(c)$ для фиксированного c правило $\forall$I неприменимо: имя c встречается в посылке.
2. Из $\exists x.\, P(x)$ нельзя сразу заключить $P(c)$ — свидетель не назван.
3. Верный ход: из $\exists x.\, P(x)$ открыть подвывод со свежим c, предположить $P(c)$, вывести B и закрыть подвывод правилом $\exists$E.



Корректность и полнота

> *Только тьюринговская работа дала точную и несомненно адекватную дефиницию формальной системы.*
>
> **— Курт Гёдель**

Корректность и полнота

Синтаксис и семантика — разные миры: вывод манипулирует символами, истинность зависит от интерпретаций. Две теоремы утверждают, что миры совпадают, каждая в свою сторону.

Теорема 4 (Корректность)

Если $\Gamma \vdash \varphi$, то $\Gamma \models \varphi$.

Теорема 5 (Полнота)

Если $\Gamma \models \varphi$, то $\Gamma \vdash \varphi$.

Вместе теоремы означают: выводимость и логическое следование — одно и то же отношение, записанное двумя способами.

Доказательство полноты

Докажем полноту от противного.

Доказательство

Доказываем контрапозицию: если $\neg(\Gamma \vdash \varphi)$, то $\neg(\Gamma \vDash \varphi)$.

Всякое согласованное множество формул расширяется до максимального согласованного, и по нему строится интерпретация v: переменная p истинна тогда и только тогда, когда $p \in \Delta$. Индукция по построению формулы даёт $v(\psi) = 1$ в точности при $\psi \in \Delta$.

Если φ не выводится из Γ, то $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ согласованно: иначе из $\bot$ выводилось бы φ. Расширим его до максимального согласованного и возьмём построенную по нему интерпретацию: все формулы Γ истинны, а φ ложна. Значит, $\neg(\Gamma \vDash \varphi)$.

Границы теорем

Корректность и полнота — свойство не всякой системы, а логики высказываний и логики первого порядка.

Для логики высказываний верны оба: семантика и синтаксис совпадают.

Логика первого порядка полна и корректна точно так же.

Арифметика — другое дело: её неполнота и есть первая теорема Гёделя.

Полнота логики не переносится на теории, построенные поверх неё.

Что мы поняли?

Дека прошла путь от двух взглядов на выводимость к нотации Фитча и теоремам о совпадении.

Синтаксис — манипуляции с символами, без обращения к интерпретациям.

Тем весомее результат: вывод точно следует за семантикой.

- Семантика ($\models$) проверяет истинность перебором интерпретаций, синтаксис ($\vdash$) — выводом по правилам.
- У каждой связки ровно два правила: введение (строит формулу) и удаление (использует её).
- Естественная дедукция — система без аксиом, где правила определяют смысл связок.
- Корректность ($\vdash$ влечёт $\models$) и полнота ($\models$ влечёт $\vdash$) для логики высказываний совпадают.

Вопросы для самопроверки

Вопросы ниже проверяют всю деку — от выводимости до теорем о корректности и полноте.

Каждый требует провести вывод по правилам или сформулировать правило.

Вопросы для самопроверки

- Выведите $P \to P$ в естественной дедукции.
- Докажите $P \wedge Q \to P$ правилами введения и удаления.
- Из $P \vee Q$, $P \to R$ и $Q \to R$ выведите R. Какое правило удаления $\vee$ здесь работает?
- Сформулируйте правило косвенного доказательства и правило взрыва.
- Что в нотации Фитча означают отступ и вертикальная черта?
- Почему имя в правилах $\forall$I и $\exists$E обязано быть свежим?
- Что утверждает теорема корректности? А теорема полноты?